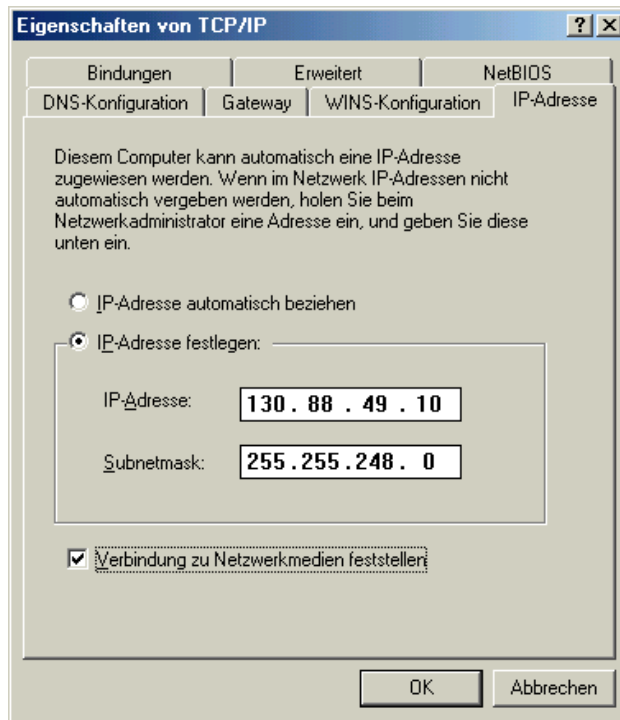


Lösung 1



Die Firma "Sigma-Training" verfügt über ein offizielles Internet-Netz aus dem klassischen class-A, class-B oder class-C-Bereich.

Das Netz ist in Subnetze unterteilt worden. Jede Niederlassung der Firma hat ein eigenes Subnetz.

Sowohl die Nummern für die Subnetze als auch die Nummern für die Hosts werden lückenlos aufsteigend vergeben.

Die Firma arbeitet nach den Grundsätzen der RFC 950.

Ein PC der Firma ist mit den links dargestellten Konfigurationsdaten korrekt in das Netz eingebunden worden.

1.) Wie viele Niederlassungen kann die Firma höchstens haben?

Das erstes Oktett "130" zeigt, dass die Firma über ein Class-B-Netz verfügt. Der Hostteil eines Class-B-Netzes umfasst zwei Oktetts.

Die Subnetmask binär: 11111111 . 11111111 . 11111|000 . 00000000

Die fünf ersten bits des ursprünglichen Host-Teils werden also für die Nummerierung der Subnetze verwendet.

Mit fünf bits können 32 Nummern gebildet werden. Die Subnetze "00000" und "11111" dürfen nach RFC 950 nicht benutzt werden. Es können also höchstens **30 Subnetze** benutzt werden.

2.) Wie viele Hosts können in ein Subnetz der Firma höchstens eingebunden werden?

Der Host-Teil umfasst 11 bits. Damit können 2048 Nummern gebildet werden. Die erste und die letzte Nummer dürfen nicht verwendet werden.

Es bleiben **2046 Hosts**.

3.) Im wievielten Subnetz befindet sich der oben dargestellte PC?

Die IP-Adresse des PC's binär: 10000010.01011000.00110|001.00001010

Die ersten fünf bits des dritten Oktetts bilden die Subnetz-Nummer: 00110.
Das entspricht einer dezimalen 6. Da es das Subnetz 00000 nicht gibt, ist das Subnetz mit der Nummer 6 also auch **das 6. Subnetz.**

4.) Der wievielte Host innerhalb des Subnetzes ist das?

Der Hostteil enthält die bits 00100001010. Das entspricht einer dezimalen 266.
Einen Host mit der Nummer 00000000000 gibt es nicht. Es ist also der **266. Host.**

5.) Wie lautet die Broadcast-Adresse für dieses Subnetz?

Die Broadcast-Adresse enthält im Host-Teil nur Einsen:

10000010.01011000.00110|111.1111111

In dezimaler Schreibweise ist das: **130.88.55.255**

6.) Das Standard-Gateway erhält immer die niedrigste Adresse des Subnetzes.
Welche Adresse ist im obigen PC als Standard-Gateway eingetragen?

Die kleinste Host-Adresse im Subnetz und damit die Adresse für das Standard-Gateway ist:

10000010.01011000.00110|000.00000001

In dezimaler Schreibweise ist das: **130.88.48.1**